

# Wyznaczanie aproksymacji układu lokalnego przez ukośne odwzorowanie Merkatora

13 lutego 2026

## 1 Koncepcja

Celem omawianego narzędzia jest wyznaczenie definicji [ukośnego odwzorowania Merkatora](#) aproksymującego lokalny układ współrzędnych kartezjańskich. Lokalne układy nadal często wykorzystywane są w przypadku obsługi geodezyjnej takich obiektów jak np. inwestycje budowlane lub place budowy. Układ lokalny ma wiele przewag w przypadku obsługi mniejszych powierzchniowo obszarów. Przez wyraźne zdefiniowanie jego początku (punktu przyłożenia) oraz osi możliwe jest między innymi łatwiejsze interpretowanie wartości współrzędnych w codziennych pracach.

Standardowo pracując z układem lokalnym konieczne jest określenie reguł matematycznych umożliwiających ściśle przeliczanie pomiędzy współrzędnymi w układzie lokalnym, a innym globalnym układem współrzędnych. Rozwiązanie to choć najbardziej poprawne merytorycznie znacznie utrudnia pracę z danymi geodezyjnymi w środowisku GIS. W każdym wypadku kiedy potrzebny jest import danych do oprogramowania GIS konieczne jest przeliczenia współrzędnych lokalnych poza nim (i potencjalnie w kierunku odwrotnym - z układu globalnego do lokalnego). Z tego powodu alternatywnym rozwiązaniem jest zdefiniowanie poprawnego z punktu widzenia GIS układu odwzorowania będącego aproksymacją układu lokalnego, które dla odpowiednio małych obszarów nie będzie generowało żadnych różnic w wartościach współrzędnych.

## 2 Ogólny opis procesu

Generalny zarys procesu można zamknąć w dwóch głównych krokach - wyznaczeniu parametrów odwzorowania (punkt przyłożenia oraz azymut skreślenia), a następnie utworzeniu definicji układu.

Przewidujemy dwa warianty wyznaczania parametrów odwzorowania. W pierwszym z nich parametry wyznaczamy na podstawie dwóch punktów, gdzie jeden służy jako punkt przyłożenia, a drugi definiuje kierunek osi Y nowego układu. W drugim wariantcie na podstawie większej grupy punktów w procesie wyrównania na podstawie wielu odpowiadających sobie par współrzędnych w układzie lokalnym i globalnym wyznaczane są parametry definiujące odwzorowanie. W wyniku obu tych wariantów finalnie otrzymujemy zestaw 3 parametrów określających definicję układu odwzorowania.

Znając wartości wszystkich wymaganych parametrów w następnym kroku definiujemy z wykorzystaniem PROJ/PyPROJ nowe odwzorowanie, które może być potem wykorzystywane do przeliczania współrzędnych, transformacji rastrów etc. w programach i bibliotekach do danych GIS.

## 3 Kroki pośrednie

### 3.1 Definicja odwzorowania

Żeby poprawnie zdefiniować odwzorowanie ukośne Merkatora konieczna jest znajomość następujących parametrów:

1. Punktu przyłożenia walca (2 wartości - szerokość i długość geograficzna),
2. Azymutu skreślenia walca (1 wartość kątowna)
3. Sztucznego przesunięcia do wartości współrzędnych XY (2 wartości)

Należy nadmienić jednak, że musimy zdefiniować elipsoidę na której oparty jest układ. W naszym przypadku można wybierać pomiędzy już istniejącymi definicjami WGS84 i GRS80 (w teorii minimalnie się różnią).

Znając podane parametry żeby zdefiniować odwzorowanie można skorzystać z jednej z dostępnych w PROJ metod definiowania układów. Zgodnie z ich dokumentacją w naszej implementacji wykorzystujemy standard OGC tzw. [CRS WKT-2](#).

Sama definicja sprowadza się więc do wstawieniu w tekst z definicją układu odpowiednich wartości numerycznych, a następnie w razie potrzeby konwersja tej definicji do innych formatów opisu (np. PROJ4JS dla portali mapowych lub ESRI WKT dla oprogramowania ArcGIS).

### 3.2 Wyznaczanie parametrów odwzorowania z 2 punktów

Znając dwa punkty o znanych współrzędnych w układzie lokalnym oraz układzie globalnym (docelowo we współrzędnych geodezyjnych na elipsoidzie) możemy wyznaczyć wszystkie z wymienionych wcześniej parametrów odwzorowania.

W pierwszej kolejności musimy ustalić rolę każdego z punktów:

- Punkt O - punkt który będzie stanowił punkt przyłożenia walca dla odwzorowania Merkatora. Jego położenie w układzie geodezyjnym zostanie podane jako punkt przyłożenia walca, a wartości współrzędnych w układzie lokalnym posłużą jako wartości dla sztucznego przesunięcia XY.
- Punkt D - punkt który określi kierunek osi Y nowo definiowanego układu.

Wartości 4 z pięciu potrzebnych parametrów w zasadzie wyznaczane są bezpośrednio z wartości współrzędnych punktu O. W celu wyznaczenia brakującego parametru (azymutu skręcenia) musimy wyznaczyć azymut z punktu O do punktu D. W tym celu trzeba rozwiązać odwrotny problem geodezyjny na elipsoidzie (wyznaczenie długości oraz azymutu linii geodezyjnej pomiędzy dwoma znanymi punktami). [Implementacja tego zadania](#) jest dostępna w PROJ/PyPROJ.